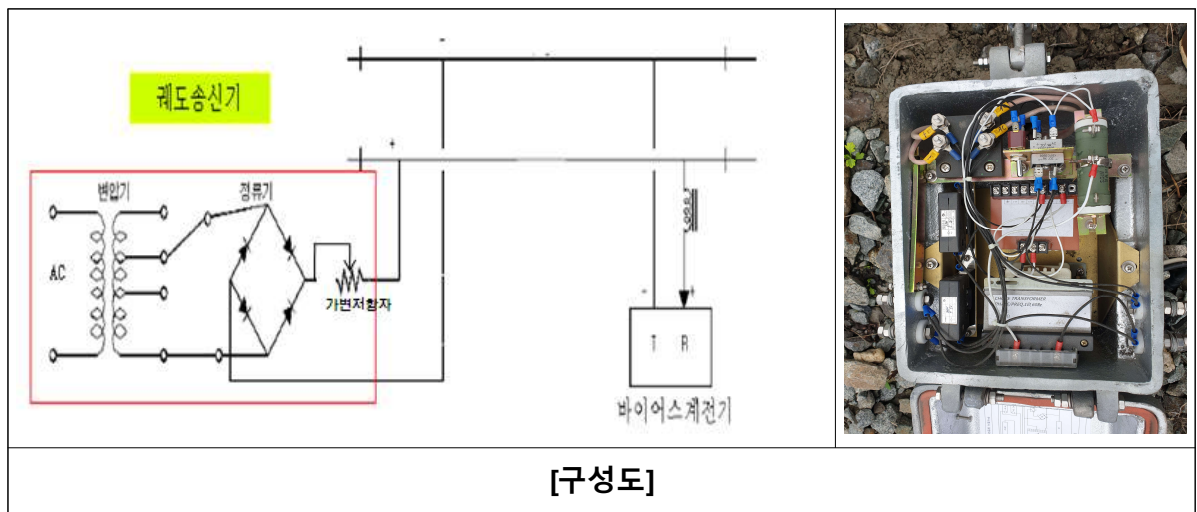


5. 장치 및 구성품 설명

5.1. 바이어스 케도회로

5.1.1 개요

바이어스 케도회로 장치는 확실한 교류 전원의 확보가 가능한 지역에 사용하며 직류 케도회로 장치의 케도정류기, 가변저항자를 대신하여 케도송신기를 사용한다. 그 외의 구성은 직류 케도회로 장치와 동일하며 구성도는 아래 그림과 같다.



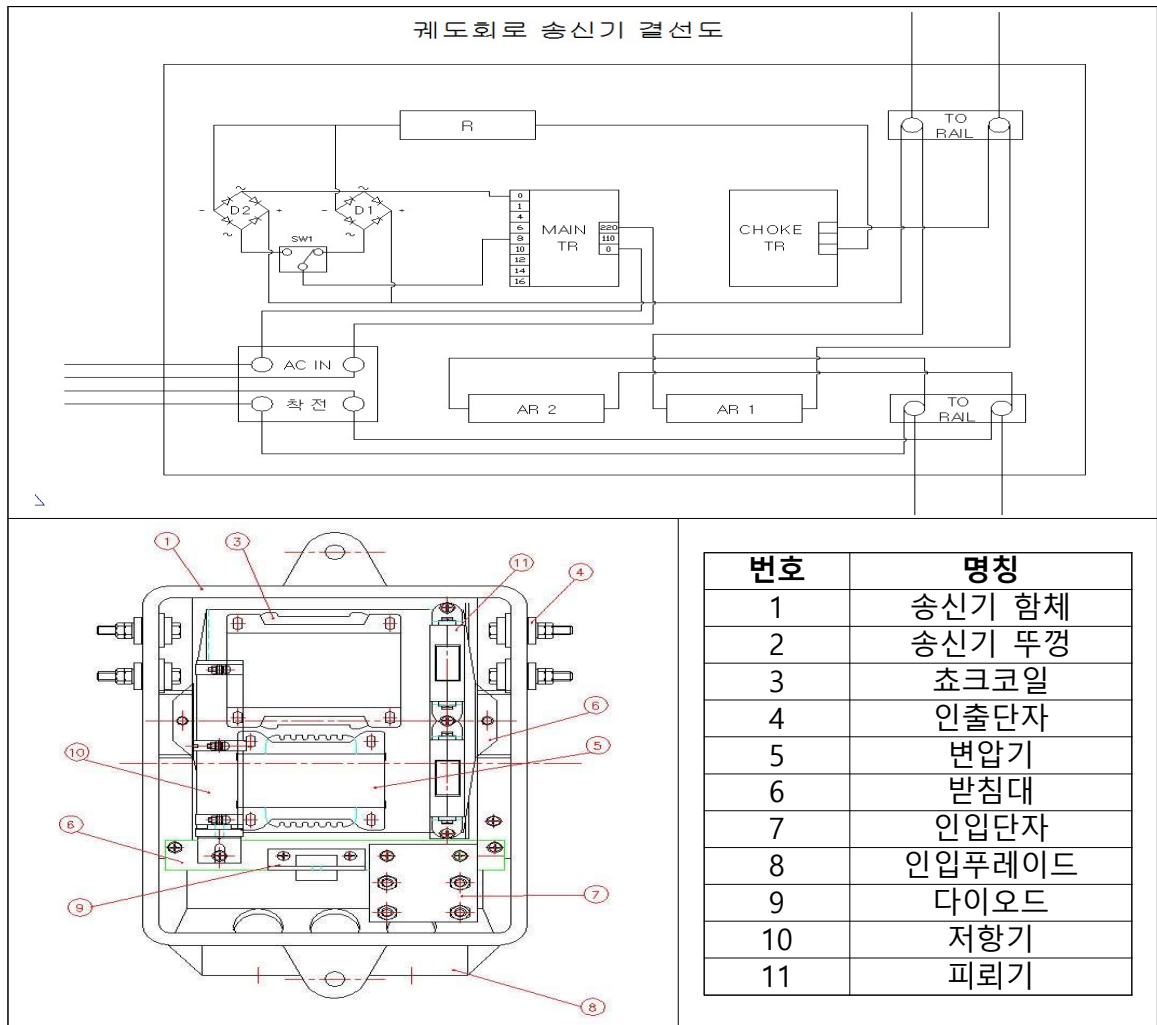
5.1.2 케도송신기

5.1.2.1 개요

바이어스 케도회로의 송전용으로 사용전압은 AC 110/220V 겸용이고, 내부 송신부에는 보안기(T200) 및 전압조정용 단자가 설치되어 있다. 케도송신기의 전기적 특성과 구성도는 아래와 같다.

변압기		정류소자		저항
입력전압	출력전압	전압	전류	
AC 110/220V $\pm$ 10%	AC 1 ~ 16V	600V(내압)	10A 이상	10 Ω -3A (나사슬라이드식)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B218	
18-10-04	AA				P 7/24



5.1.2.2 변압기

변압기 1차측에 AC 110V 나 220V를 인가하고 2차측 각 단자별 출력을 아래의 전압값과 비교한다.

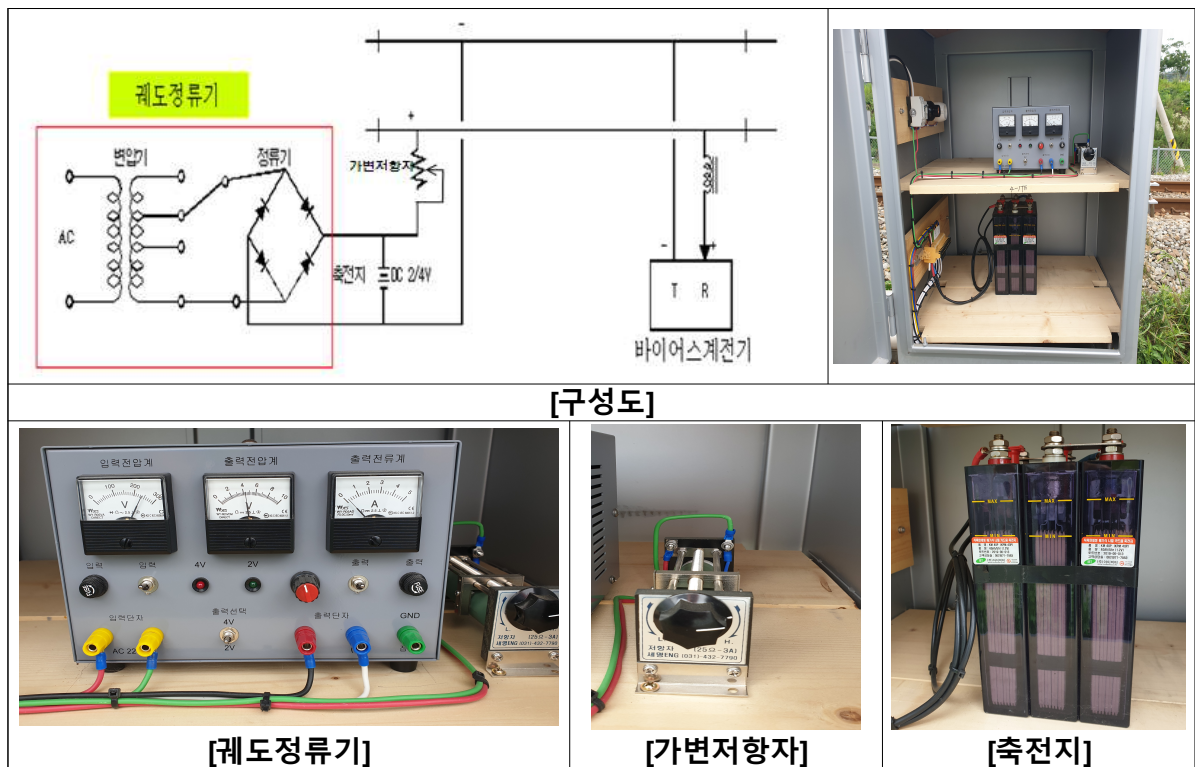
각 탭별 전압값			
단자간	전압(VAC)	단자간	전압(VAC)
1 - 2	1 V	1 - 6	10 V
1 - 3	4 V	1 - 7	12 V
1 - 4	6 V	1 - 8	14 V
1 - 5	8 V	1 - 9	16 V

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B218	
18-10-04	AA				P 8/24

5.2. 직류 케도회로

5.2.1 개요

직류 케도회로 장치는 비전철화 구간에서 직류전원을 이용한 케도회로로 바이어스 케도계전기를 사용한다. 확실한 교류 전원의 확보가 어려운 지역에서 정류기(DC 2/4[V]-5[A])와 축전지를 사용하여 구성하며 한류장치는 가변저항기를 사용한다. 케도정류기, 가변저항자, 축전지, DC바이어스 케도계전기로 구성되며, 구성도는 아래 그림과 같다.



5.2.2 케도정류기

신호용 축전지의 부동 및 균등충전과 신호기기 부하에 양질의 직류전원을 공급하기 위하여 신호부동용 정류기(이하 정류기라 한다)를 사용한다. 케도정류기의 전기적 특성은 아래와 같다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B218	P 9/24

입력전압	출력전압(정격)	출력전류(정격)	충전전압(셀당)	
			균등	부동
110/220V $\pm$ 10%	2/4V	5A	2.4V	2.2V

5.2.3 가변저항자

직류 케도회로의 충전전압 조정을 위한 신호용 피복 권선 가변저항기로 주로 나사슬라이드식으로 전압조정이 용이한 구조로 되어있다.

5.2.4 축전지

직류 케도회로의 전원은 정전에 대비하여 부동식 충전방식이 사용되고 있는데 이것은 평상시 축전지에 충전된 전원을 정전이 되었을 때 사용하기 위한 것이다. 케도용 축전지로는 납축전지 또는 니켈 카드뮴 전지 등을 사용한다.

5.3. 바이어스 케도계전기

삽입형 바이어스 케도계전기는 계전기와 쇼크 코일로 구성되고, 타 종류의 계전기 켜에는 삽입되지 않으며, 켜의 외부 배선용 스프링은 납땜을 할 수 있는 구조이다. 바이어스 케도계전기의 정격은 아래와 같다.

계전기	작동전류	부작동전류	포화전류	낙하전류	권선직경	권선저항	접점수	사용전압
	65.5mA 이하	52.5mA 이상	197mA	45.7mA 이상	0.45mm	17.9Ω	2F 1B	1.42V
쇼크	권선직경 : 0.85mm 저항: 4.1Ω, 임피던스 : 5,300Ω이상(60Hz에서)							

5.4. 기타 장치

5.4.1 케조절연

케조절연은 인접 케도와 전기적인 특성을 구분하기 위해 삽입하며, 설치위치는 신호기, 입환신호기, 차량접촉한계표지의 위치와 일치시키는 것으로 한다. 다만, 부득이한 경우 다음과 같이 설치하되 무절연 설비는 바깥쪽에 설치할 수 없다.

- 1) 폐색신호기 : 바깥쪽 2m이내, 안쪽 12m이내
- 2) 구내신호기, 차량접촉한계표지 : 바깥쪽 2m이내, 안쪽 6m이내

단, 무절연 설비는 바깥쪽에 설치할 수 없다.

5.4.2 본드선

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2			K746-4-B218	
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			P 10/24	

레일에 전류가 잘 흐르게 하려면 레일이음매부분을 볼트만으로 결합해서는 완전한 전기회로를 구성할 수 가 없으므로 레일이음매부분의 전기저항을 적게 하기 위하여 레일 상호간을 본드(Bond)로 연결시킨다.

5.4.3 잠바선(점퍼선)

궤도회로의 어느 한 곳으로부터 떨어진 동일 극성의 다른 레일 상호간을 접속시키는 전선을 점퍼선(Jumper Wire)이라 한다. 궤도회로에 점퍼선을 설치하는 방법에 따라 직렬법, 병렬법, 직 · 병렬법 등으로 구분한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B218	
18-10-04	AA				P 11/24